

Probleme rezolvate

A. Întrebări de verificare a cunoștințelor

P1 Ce înțelegeți prin multiplexor ?

În caz general, multiplexorul este un circuit combinațional prevăzut cu n intrări de selecție, 2^n intrări de date și o singură ieșire de date. Pentru circuitele realizate integrat, se mai adaugă o intrare de validare a ieșirii, notată cu $\overline{E}$, sau cu $\overline{G}$. Precizăm că pentru intrarea de validare se mai folosește și denumirea de intrare de strobe.

Din punct de vedere funcțional, circuitul multiplexor realizează inversul funcției realizate de demultiplexor. Cu alte cuvinte, pe baza codului binar aplicat pe intrările de selecție, circuitul alege o intrare de date și o conectează la ieșire. Uneori, pentru acest circuit se mai folosește și denumirea de selector, în sensul că selectează o linie de intrare și o leagă la ieșire.

Din punct de vedere constructiv întâlnim circuite cu două intrări de date (notate MUX2:1), circuite cu 4 intrări de date (notate MUX4:1), circuite cu 8 intrări de date (MUX8:1) și mai rar circuite MUX16:1.

P2 Câte intrări de selecție trebuie să aibă un multiplexor cu 8 intrări de date?

Între numărul intrărilor de selecție și numărul de intrări de date ale unui MUX există relațiile:

$$nr_intrări_date = 2^{nr_selecții}$$

$$nr_selecții = \log_2(nr_intrări_date)$$

În cazul unui MUX cu 8 intrări de date, se obține $nr_selecții = \log_2(8) = 3$. Cele trei selecții sunt notate cu $S_2 S_1 S_0$.

P3 Care sunt modalitățile acceptate de notare a intrărilor de selecție ale multiplexoarelor?

Modalitățile acceptate de notarea a intrărilor de selecție sunt similare celor prezentate la DCD. Spre exemplu, cele trei intrări de selecție ale unui MUX8:1, pot fi notate folosind una din variantele de mai jos:

- CBA , unde A este intrarea de selecție cu ponderea cea mai mică;
- $S_2 S_1 S_0$, unde S_0 este intrarea de selecție cu ponderea cea mai mică;
- $A_2 A_1 A_0$, unde A_0 este intrarea de selecție cu ponderea cea mai mică;
- 421 , unde 1 este intrarea de selecție cu ponderea cea mai mică;

P4 Cum se poate justifica utilizarea multiplexorului în implementarea funcțiilor binare ?

O funcție logică implementată direct după prima formă canonică (fără a face nicio simplificare) generează o schemă logică structurată pe trei nivele:

- primul nivel este format din inversoare și este folosit pentru calculul complementelor variabilelor de intrare;
- nivelul doi este format din porți AND și este folosit pentru calculul mintermenilor funcției (reamintim că nu trebuie calculați toți mintermenii, este suficient să calculăm doar pe aceia pentru care funcția are valoarea "1");
- nivelul trei este format dintr-o singură poartă OR pentru a realiza sumarea mintermenilor.

Dacă analizăm structura internă a unui MUX, (vezi o problemă anterioară), observăm o arhitectură similară cu cea ce se obține în urma implementării după prima formă canonică.

Câteva diferențe apar pe nivelul doi:

- există câte o poartă AND pentru fiecare mintermen,
- fiecare poartă de pe acest nivel are o intrare suplimentară ce se constituie în

intrarea de date a MUX.

Datorită acestor asemănări structurale a apărut destul de repede ideea că multiplexorul se poate folosi în implementarea de funcții binare. Intuitiv ne dăm seama că pe intrările de selecție trebuie conectate variabilele funcției ce trebuie implementate iar pe intrările de date valorile funcției.

P5 În ce situații se recomandă utilizarea multiplexoarelor pentru implementarea funcțiilor binare?

Multiplexorul poate fi privit ca un circuit universal pentru implementare funcțiilor logice dar prezintă inconvenientul că mintermenii (calculați la nivelul porților AND) nu pot fi utilizați decât o singură dată. În consecință, MUX-ul nu se pretează pentru implementarea mai multor funcții binare de aceleași variabile deoarece nu există posibilitatea ca mintermenii calculați pentru o funcție să fie utilizați și de celelalte funcții.

În funcție de raportul dintre numărul de variabile ale funcției binare și numărul de intrări de selecție ale MUX pot exista următoarele situații:

- numărul intrărilor de selecție = numărul variabilelor funcției, nu necesită efort de calcul nu necesită componente suplimentare pe lângă multiplexor;
- numărul intrărilor de selecție < numărul variabilelor funcției, necesită efort de calcul și necesită componente suplimentare pe lângă multiplexor;
- numărul intrărilor de selecție > numărul variabilelor funcției, nu necesită efort de calcul nu necesită componente suplimentare dar folosește ineficient multiplexorul.

P6 Se cere implementarea funcției F , specificată prin tabelul de adevăr de mai jos, folosind un circuit MUX 8:1.

Deoarece un MUX8:1 are trei intrări de selecție se constată că suntem într-o situație avantajoasă în care numărul intrărilor de selecție este egal cu cel al variabilelor funcției.

Într-un astfel de caz implementare funcției se face fără efort de minimizare și nu mai necesită niciun alt circuit suplimentar. Dacă conectarea variabilelor funcției la intrările de selecție se face cu respectarea ponderilor, ($x_0 \rightarrow A$, $x_1 \rightarrow B$, ...), nu trebuie să facem altceva decât să copiem valorile funcției din tabelul de adevăr pe intrările de date ale MUX.

Justificarea acestei metode este următoarea:

- se scriu expresiile pentru prima formă canonică a funcției, respectiv pentru ecuația funcțională a circuitului MUX8:1

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

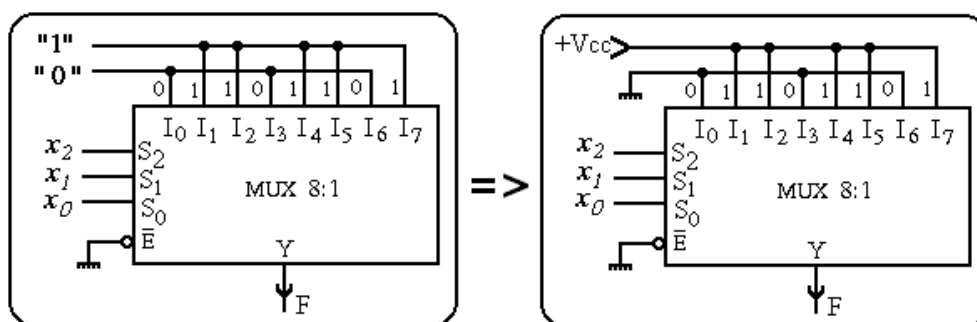
$$F = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \\ \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ x_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 x_1 x_0 \end{vmatrix} \quad Y = \begin{vmatrix} \bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0 \\ \bar{S}_2 \bar{S}_1 S_0 I_1 \\ \bar{S}_2 S_1 \bar{S}_0 I_2 \\ \bar{S}_2 S_1 S_0 I_3 \\ S_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_4 \\ S_2 \bar{S}_1 S_0 I_5 \\ S_2 S_1 \bar{S}_0 I_6 \\ S_2 S_1 S_0 I_7 \end{vmatrix}$$

- se prelucrează forma canonică până când devine similară, ca structură, cu ecuația funcțională a circuitului MUX8:1.

În mod concret, în expresia formei canonice trebuie să adăugăm toți mintermenii funcției și să-i înmulțim cu valorile logice ale funcției,

$$F = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \\ \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ x_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 x_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 1 \\ \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 1 \\ x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 1 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 1 \\ x_2 x_1 \bar{x}_0 1 \\ x_2 x_1 x_0 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 0 \\ \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 1 \\ \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 1 \\ \bar{x}_2 x_1 x_0 0 \\ x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 1 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 1 \\ x_2 x_1 \bar{x}_0 0 \\ x_2 x_1 x_0 1 \end{vmatrix} \quad Y = \begin{vmatrix} \bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0 \\ \bar{S}_2 \bar{S}_1 S_0 I_1 \\ \bar{S}_2 S_1 \bar{S}_0 I_2 \\ \bar{S}_2 S_1 S_0 I_3 \\ S_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_4 \\ S_2 \bar{S}_1 S_0 I_5 \\ S_2 S_1 \bar{S}_0 I_6 \\ S_2 S_1 S_0 I_7 \end{vmatrix}$$

din condiția ca $F=Y$ deducem că trebuie să avem următoarele conexiuni în schema de implementare: $x_2 \rightarrow S_2$, $x_1 \rightarrow S_1$, $x_0 \rightarrow S_0$, respectiv $I_0=0$, $I_1=1$, $I_2=1$, $I_3=0$, $I_4=1$, $I_5=1$, $I_6=0$, $I_7=1$.



Obs:

- Conectarea variabilelor funcției la intrările de selecție în ordinea ponderilor ușurează modul de amplasare a valorilor funcției la intrările de date: valoare funcției pentru combinația 0 se conectează la I_0 , valoare funcției pentru combinația 1 se conectează la I_1 , etc.
- Conectarea fără respectarea ponderilor nu este interzisă însă, în astfel de situații, modul de conectare al valorilor funcției la intrările de date este cu totul altul.

P7 Se cere implementarea funcției F, specificată prin tabelul de adevăr de mai jos folosind un singur circuit de tip MUX 4:1

Se constată că suntem în situația în care numărul intrărilor de selecție este mai mic față de cel al variabilelor funcției.

Pentru astfel de situații, o parte din variabilele funcției vor fi folosite pentru comanda intrărilor de selecție iar restul vor intra în calculul unor subfuncții binare ce se vor aplica la intrările de date ale MUX. Dacă numărul variabilelor funcției, x , este mai mare cu p față de numărul n al intrărilor de selecție ale MUX, atunci trebuie calculate 2^n funcții logice de $p = x - n$ variabile. Calculul celor n subfuncții binare necesită circuite suplimentare pe lângă MUX și necesită și un oarecare efort de simplificare. Oricum, cele n subfuncții sunt mult mai ușor de implementat decât funcția inițială deoarece au un număr mult mai mic de variabile de intrare.

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Pasul 1: Alegem (în mod arbitrar) variabilele funcției ce vor fi folosite pentru comanda celor două intrări de selecție ale circuitului MUX4:1.

În cazul de față alege următoarea variantă: $x_2 = A$, $x_0 = B$.

Pasul 2: Prelucrarea primei forme canonice (forma disjunctivă) a funcției **F**, până se aduce la o formă similară ca structură cu ecuația funcțională a MUX4:1. Pentru aceasta avem nevoie de câteva etape:

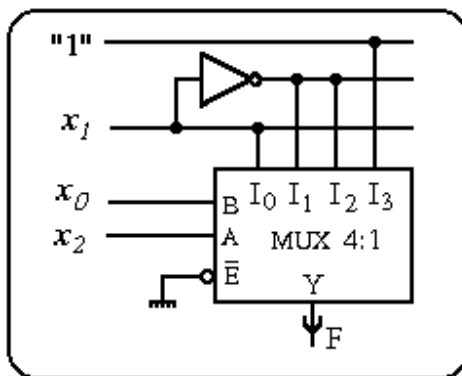
- scrierea primei forme canonice;
- substituirea variabilelor funcției cu intrările de selecție, conform alegerii făcute la pasul anterior;
- rearanjarea expresiei după ponderile intrărilor de selecție;

$$F = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \\ \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_2 x_1 x_0 \\ x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ x_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 x_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 1 \\ \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 1 \\ x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 1 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 1 \\ x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 0 \\ x_2 x_1 \bar{x}_0 0 \\ x_2 x_1 x_0 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{A} \bar{x}_1 \bar{B} 0 \\ \bar{A} \bar{x}_1 B 1 \\ \bar{A} x_1 \bar{B} 1 \\ \bar{A} x_1 B 0 \\ A \bar{x}_1 \bar{B} 1 \\ A \bar{x}_1 B 1 \\ A x_1 \bar{B} 0 \\ A x_1 B 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{B} \bar{A} \bar{x}_1 0 \\ \bar{B} \bar{A} x_1 1 \\ \bar{B} A \bar{x}_1 1 \\ \bar{B} A x_1 0 \\ B \bar{A} \bar{x}_1 1 \\ B \bar{A} x_1 0 \\ B A \bar{x}_1 1 \\ B A x_1 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{B} \bar{A} \cdot x_1 \\ \bar{B} A \cdot \bar{x}_1 \\ B \bar{A} \cdot \bar{x}_1 \\ B A \cdot 1 \end{vmatrix}$$

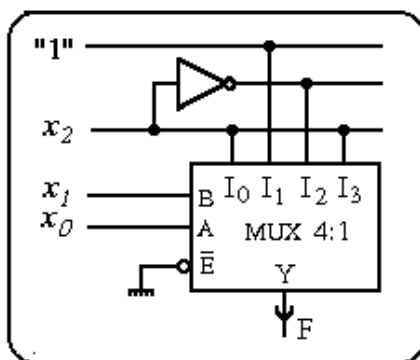
Pasul 3: Determinarea schemei logice din compararea expresia lui F, determinată la pasul anterior, cu ecuația funcțională a MUX4:1

$$F = \begin{vmatrix} \bar{B} \bar{A} \cdot x_1 \\ \bar{B} A \cdot \bar{x}_1 \\ B \bar{A} \cdot \bar{x}_1 \\ B A \cdot 1 \end{vmatrix} \quad Y = \begin{vmatrix} \bar{B} \bar{A} I_0 \\ \bar{B} A I_1 \\ B \bar{A} I_2 \\ B A I_3 \end{vmatrix}$$

Din condiția $F=Y$, deducem că: $I_0 = x_1$, $I_1 = \bar{x}_1$, $I_2 = \bar{x}_1$, $I_3 = 1$, ceea ce ne conduce spre schema de mai jos.



O altă variantă de implementare a funcției F , tot cu circuit MUX4:1, se obține dacă optăm pentru o altă alegere a variabilelor folosite în comanda intrărilor de selecție. Spre exemplu, pentru $x_1 = B$, $x_0 = A$, folosind mersul de calcul prezentat anterior, se poate demonstra că se obține următoarea schemă de implementare:



Obs:

- Schema logică depinde de modul de alegere a variabilelor de intrare folosite pentru comanda intrărilor de selecție;
- Pentru implementarea oricărei funcții de trei variabile avem nevoie de un MUX4:1 și cel mult un inversor;
- Prin inducție logică putem trage concluzia ca o funcție de 4 variabile se poate implementa cu un MUX8:1 și un inversor;

P8 Se cere implementarea funcției F , specificată prin tabelul de adevăr de mai jos folosind un singur circuit de tip MUX 2:1

Suntem în situația număr intrări de selecție < număr variabile.

Pasul 1: Considerăm că intrarea de selecție a multiplexorului MUX2:1 este comandată de variabila x_2 .

Pasul 2: Prelucrarea primei forme canonice

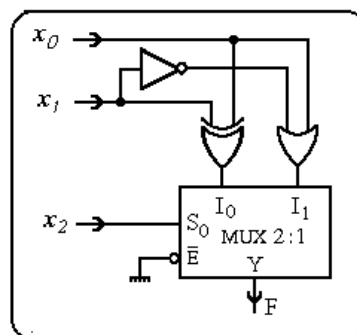
x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$F = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \\ \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ x_2 x_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \\ x_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ x_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \\ x_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_1 \\ x_2 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{S}_0 \bar{x}_1 x_0 \\ S_0 \bar{x}_1 x_0 \end{vmatrix}$$

Pasul 3: Determinarea schemei logice din compararea expresia lui F cu ecuația funcțională a MUX2:1

$$F = Y$$

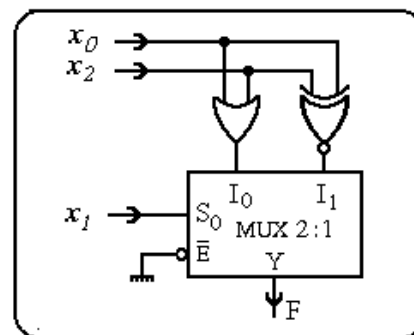
$$F = \begin{vmatrix} \bar{S}_0 \bar{x}_1 x_0 \\ S_0 \bar{x}_1 x_0 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{cases} I_0 = \bar{x}_1 x_0 \\ I_1 = \bar{x}_1 x_0 \end{cases} \Rightarrow$$



O altă variantă de implementare se obține dacă intrarea de selecție este comandată de către variabila x_1 .

$$F = Y$$

$$F = \begin{vmatrix} \bar{S}_0 x_2 \\ S_0 \bar{x}_2 \bar{x}_0 \\ S_0 x_2 x_0 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{cases} I_0 = x_2 \\ I_1 = \bar{x}_2 \bar{x}_0 \end{cases} \Rightarrow$$



Obs:

- Complexitatea subfuncțiilor conectate pe intrările de date ale multiplexorului crește deoarece avem un număr mic de intrări de date;
- Există mai multe modalități de implementare în funcție de variabila aleasă pentru comanda intrării de selecție precum și de modul de aplicare a proprietăților algebrei binare în prelucrarea acestor subfuncții.

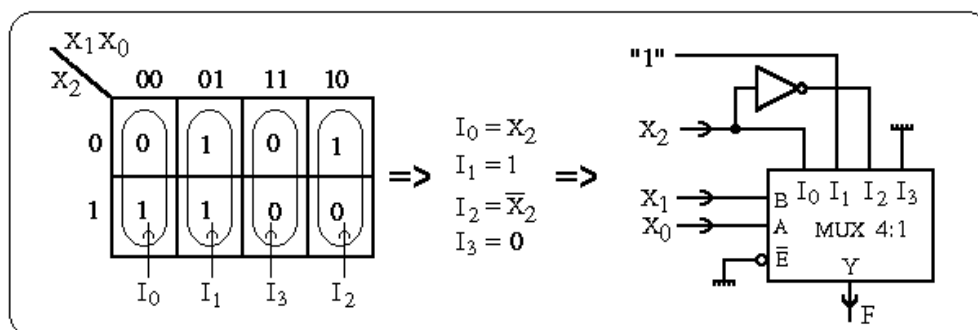
P9 Folosind diagramele Karnaugh, se cere implementarea funcției F, specificată prin tabelul de adevăr de mai jos cu ajutorul unui MUX 4:1.

Pentru rezolvarea unei probleme de acest tip trebuie parcurse următoarele etape:

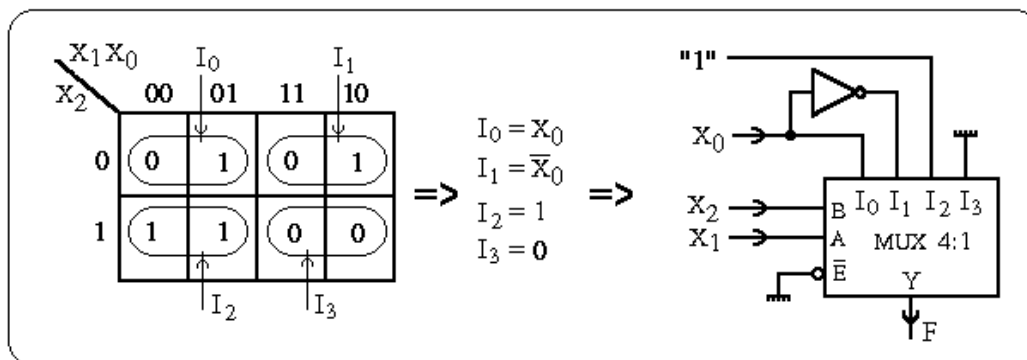
- trasarea diagramei Karnaugh;
- alegerea variabilelor funcției folosite pentru comanda intrărilor de selecție;
- trasarea suprafețelor ce trebuie acoperite de fiecare intrare de date a multiplexorului;
- extragerea expresiilor algebrice pentru fiecare intrare de date;
- trasarea schemei logice.

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

În cazul de față, dacă alegem variabila x_1 pentru comanda intrării de selecție B , respectiv variabila x_0 pentru comanda intrării de selecție A , modul de lucru este ilustrat în figura de mai jos:



Dacă facem o altă alegere a variabilelor de intrare, spre exemplu x_2 pentru comanda intrării de selecție B , respectiv variabila x_1 pentru comanda intrării de selecție A , se obține o altă schemă logică așa cum se poate urmări în figura de mai jos:



P10 Folosind diagramele Karnaugh, se cere implementarea funcției F , cu ajutorul unui MUX 2:1.

În ipoteza că alegem variabila x_1 pentru comanda intrării de selecție a multiplexorului, etapele de rezolvare sunt reprezentate în figura de mai jos:

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

